LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, depois disso, fiz o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre me senti motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites. Foi assim que me apaixonei pela Inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conceitos e Aplicações de Indução Elétrica e Indutores 12

Indução Eletromagnética 12

Indutores 17

Indutância 18

Associação de Indutores e suas Aplicações 22

Indutores em Série e em Paralelo 22

Reatância Indutiva 25

Fator de Qualidade Q 27

Especificação de Indutores 30

Tipos de Indutores 30

Código de Cores nos Indutores 33

Aplicação dos Indutores 34

Indutores: Aplicações em Armazenamento de Energia 37

Circuitos Indutivos na Prática 39

Configuração dos Circuitos 39

CKT Paralelo com Corrente Alternada 41

Defasagem das Correntes 45

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área da Análise de Circuitos é uma das áreas que mais cresceu com o avanço da tecnologia? Nesta unidade vamos explorar um novo componente: o indutor. Sua aplicação vai desde circuitos industriais até a transmissão de sinais de rádio e televisão. Para que seja possível ter êxito na aplicação destes conceitos e na elaboração dos circuitos, é necessário conhecer os fenômenos do magnetismo e eletromagnetismo. Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o fenômeno da indutância, aplicando o conceito na definição de indutores elétricos enquanto componentes.
2. Associar vários indutores em um circuito, avaliando suas métricas e aplicabilidade.
3. Especificar os indutores em um circuito elétrico, discernindo sobre suas características e função no circuito.
4. Esquematizar circuitos indutores.

Conceitos e Aplicações de Indução Elétrica e Indutores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender o que são indutores e o que é indutância. Vamos lhe apresentar o indutor, que é um componente simples do ponto de vista construtivo, já que é um condutor enrolado em bobina. As aplicações desse componente são menos frequentes em circuitos integrados, uma vez que sua manufatura é difícil por conta da presença de chips. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Indução Eletromagnética

O imã se encontra envolvido por um campo magnético, que podemos caracterizar como linhas de força ou linhas de fluxo. A força, que chamamos de força de atração e repulsão magnética, se move ao longo das linhas de força. Dessa forma, uma força eletromotriz (fem) surge quando o fluxo magnético atravessa a bobina ou o condutor. Assim temos a indução eletromagnética (SENAI, 2015).

Portanto, no que diz respeito ao princípio da geração de energia, toda vez que o condutor move-se no interior de um campo magnético surge neste condutor uma ddp (diferença de potencial). A tensão que acaba de ser gerada é chamada de tensão induzida (SENAI, 2015).

Os cientistas Michael Faraday e Joseph Henry verificaram que durante a passagem do fluxo magnético pelo condutor surge uma tensão induzida através dos terminais do condutor. Dessa forma foi possível criar o postulado de Faraday, que diz que "um condutor elétrico, quando submetido a um campo magnético que apresenta variação, tem em si uma tensão sendo induzida. Essa tensão induzida é diretamente proporcional à variação de fluxo magnético através do circuito."

São esses princípios que norteiam o funcionamento dos geradores de energia elétrica.

VOCÊ SABIA?

Joseph Henry foi um físico americano que reconheceu a condutância e construiu um motor elétrico. Ele descobriu a indução eletromagnética antes de Faraday, mas não publicou suas descobertas. A unidade da indutância é dada em Henry (H) em sua homenagem, onde 1 Henry = 1H=1T*m2 /A.

Figura 1 - Joseph Henry

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Define-se um indutor como um componente utilizado na eletrônica que tem a função de acumular energia em seu campo magnético. Trata-se de um componente eletrônico extremamente simples, já que é uma bobina construída a partir de um fio enrolado (SADIKU, 2014).

Por efeito das propriedades eletromagnéticas, as bobinas apresentam comportamentos interessantes e, pelas características apresentadas, são

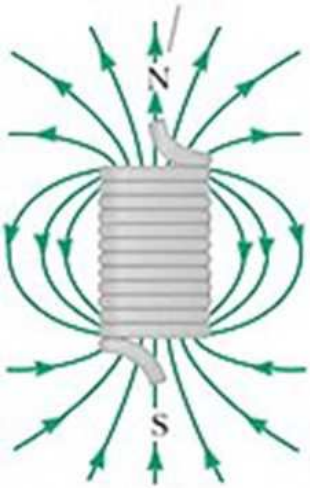
empregadas em muitos circuitos analógicos, sendo aplicadas majoritariamente em circuitos de alta frequência. Sua utilização é menos comum do que dos componentes passivos (resistores e capacitores) (SADIKU, 2014).

VOCÊ SABIA?

O eletromagnetismo foi exposto pelo inglês Michael Faraday em 1831. Ele investigou e percebeu que ao aproximar dois circuitos elétricos distintos por um período, uma corrente era induzida em um dos circuitos. Ele observou também que havia sentidos de circulação da corrente que se alteravam conforme o circuito era ligado ou desligado.

Com intenção de comprovar a ação do magnetismo, Faraday aproximou um imã e constatou os efeitos na corrente. Ele verificou que a corrente só se mantinha enquanto o imã se movimentasse, e seu sentido era contrário se o imã se afastasse.

Figura 2 - Campo magnético ao redor da bobina



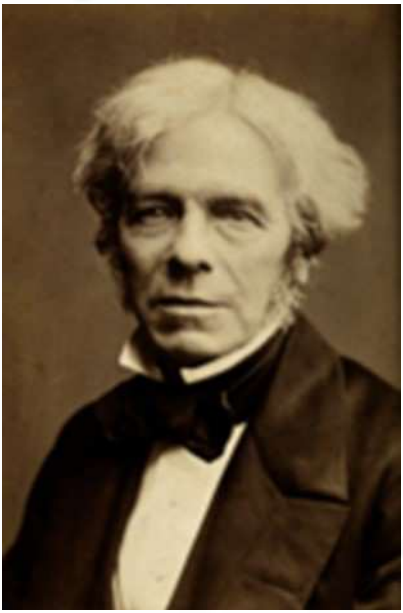
Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Faraday concluiu que a variação do fluxo magnético que passa pelo circuito gera uma tensão elétrica que origina a corrente. Faraday fixou a ideia de fluxo, na qual se imaginava linhas de campo que

transitam emitindo cargas elétricas e de magnetos para visualizar os campos elétricos e magnéticos, respectivamente.

A ideia de Faraday foi acatada após a sua morte, entretanto, a relevância delas foi destacada pelo fato dele ter dado a seu primeiro artigo, de 1856, o título "On Faraday's lines of force".

Figura 3 - Michael Faraday



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

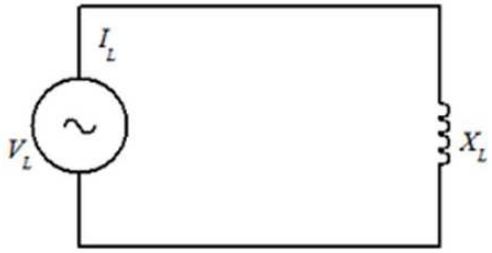
O indutor é um dispositivo empregado na produção de um campo magnético conhecido numa região específica. A corrente i, ao percorrer cada uma das N espiras de um indutor, gera um fluxo magnético B. A indutância do indutor é dada por:

$$L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

A indutância presente em um indutor está diretamente ligada às suas dimensões físicas e construção. As equações para calcular a indutância de indutores de diferentes formatos derivam da teoria

eletromagnética e podem ser encontradas facilmente na literatura adequada.

Figura 4 - Circuito indutivo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

$$L = \frac{\mu^0 \ x \ \mu^r \ x \ N^2 \ x \ A}{l}$$ Onde:

L= Indutância.

N= número de espiras do fio.

l = comprimento da bobina em metros.

A= área da seção transversal em metros quadrados.

μ^0= permeabilidade do ar ou vácuo = $4 \pi \times 10^{-7}$ H/m.

μ^r= permeabilidade relativa do núcleo.

Figura 5 - Bobinas do experimento de Faraday

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

EXEMPLO: Imagine uma bobina que tem um núcleo de ar com diâmetro de 1,2 cm e 18 cm de comprimento. A bobina tem 500 espiras,

sendo assim, encontre a sua indutância, considerando a permeabilidade do ar como 4 π x 10-7 H/m.

Calcula-se a área:

$$A = \pi(\frac{d}{2})^2$$

$$A = \pi(\frac{1,2}{2})^2$$

$$A = \pi(0,6\ x\ 10^{-2})^2$$

$$A = 1,131\ x\ 10^{-4}\ m^2$$

Como a solenoide tem o núcleo de ar, sua permeabilidade é a mesma no vácuo, sendo:

$$L = \frac{\mu^0\ x\ \mu^r\ x\ N^2\ x\ A}{l} = \frac{\mu\ x\ N^2\ x\ A}{l} = \frac{500^2\ x\ 4\ \pi\ x\ 10{-}7\ x\ 1,131\ x\ 10^{-4}}{l} = 0,1974\ \text{mH}$$

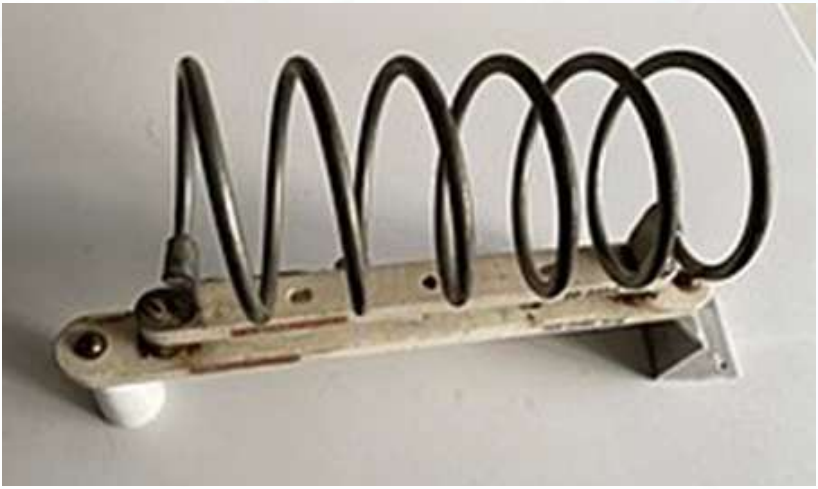
Indutores

Um indutor é elaborado a partir de um condutor enrolado com N voltas (espiras) no formato de solenoide, ou de um toróide, tendo ou não um núcleo ferromagnético. Em geral, o indutor tem a função de armazenar energia magnética por meio da movimentação de uma corrente elétrica no condutor (INO, 2018).

A corrente elétrica circulante no indutor dá origem a um campo magnético uniforme em seu interior, que é limitado pela região das espiras. O campo magnético gerado no interior das espiras de um indutor é similar ao campo elétrico que foi gerado entre as placas de um capacitor (INO, 2018).

Materiais ferromagnéticos são materiais encontrados na natureza que, na presença de uma campo magnético, são fortemente imantados, o que faz com que o campo magnético se torne maior.

Figura 6 - Bobina



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

O indutor é um componente muito empregado em fontes de energia e em transformadores, em rádios, em TVs e em motores elétricos.

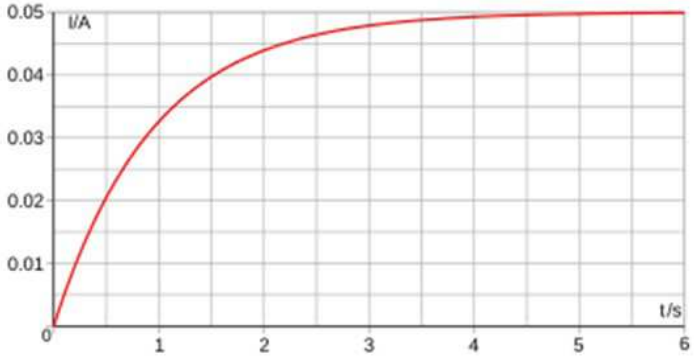
Indutância

Define-se indutância como a predisposição de um condutor elétrico a apresentar uma oposição à uma mudança na corrente elétrica que flui por ele. Esse trânsito da corrente elétrica origina um campo magnético ao redor do condutor. O campo tem sua intensidade atrelada à magnitude da corrente, e ele responde a todas as mudanças que ocorrem na corrente. Com base no pressuposto da indução fixado por Faraday, toda mudança no campo magnético através de um circuito promove uma força eletromotriz (EMF, tensão) nos condutores, processo conhecido como indução eletromagnética (INO, 2018).

A tensão que nasce de forma induzida pela oscilação da corrente tem o efeito de se contrapor à mudança da corrente, por determinação da Lei de Lenz, e a voltagem é chamada de EMF.

Como na fem existe somente a variação do campo magnético gerado na bobina, quando chega a valores máximos a fem se extingue e a corrente alcança o seu valor máximo (INO, 2018).

Figura 7 - Limites da corrente



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Esse mesmo feito se dá ao desligar a chave: a contração do campo induz um fem na bobina, retardando o decréscimo da corrente. A capacidade de manifestar uma oposição às variações da corrente é chamada de indutância e representada pela letra L.

VOCÊ SABIA?

Existem múltiplos e submúltiplos de Henry (H). Veja a tabela a seguir:

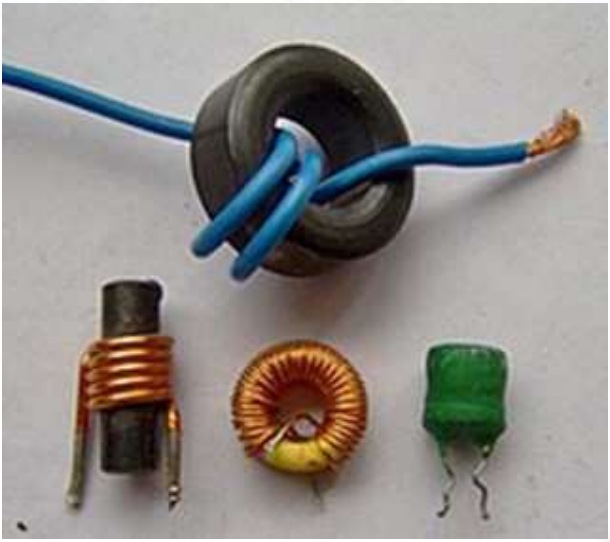
Tabela 1 - Submúltiplos de H

DENOMINAÇÃO		Símbolo	Valor com relação ao henry
Unidade	Henry	H	1
Submúltiplos	Milihenry	mH	10 -3 ou 0,001
	microhenry	µH	10 -6 ou 0,000001

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Materiais, secção transversal, material do núcleo, número de espiras, entre tantos outros fatores interferem diretamente nos valores da indutância entre eles (INO, 2018).

Figura 8 - Indutores diversificados



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que ao redor de um imã existe um campo magnético que podemos descrever como linhas de força ou linhas de fluxo. A força da atração e da repulsão magnética existente se movimenta ao longo das linhas de força.

No que diz respeito à geração de energia, a cada momento que o condutor se movimenta no interior desse campo magnético, é gerada uma ddp (tensão), e ela recebe o nome de tensão induzida. Essa tensão induzida em um circuito é proporcional à variação de fluxo magnético através do circuito.

O indutor é um componente elétrico que tem a função de armazenar energia em seu campo magnético, sendo um componente extremamente simples, uma vez que a bobina é construída a partir de um fio enrolado em espiras. Basicamente, indutores consistem em um condutor enrolado com N voltas (espiras) na forma de um solenoide ou de um toróide, com a presença ou não de núcleo ferromagnético.

Devido à atuação da Física surgem propriedades eletromagnéticas que são empregados em muitos circuitos analógicos, majoritariamente em circuitos de alta frequência. Sua utilização é menos comum do que a dos componentes passivos (resistores e capacitores).

A indutância de um indutor está diretamente ligada às dimensões físicas e construtivas dele. Para calcular a indutância de indutores de diferentes formatos, deve-se considerar que elas são derivadas da teoria eletromagnética e podem ser encontradas na literatura especializada. Podemos definir indutância como a tendência de um condutor elétrico a se opor à uma mudança na corrente elétrica que flui por ele.

Associação de Indutores e suas Aplicações

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar conceitos na associação de indutores. Assim como os outros componentes de um circuito, os indutores podem ser associados para que haja um melhor aproveitamento das suas características. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Indutores em Série e em Paralelo

Os indutores, para promover um melhor aproveitamento, podem ser associados em série, paralelo ou misto, sendo o último método pouco prático e, por isso, não é muito utilizado.

É preciso compreender e aplicar os conceitos e métodos utilizados na definição de indutância equivalentes de um conjunto de indutores conectados entre si (SENAI, 2015). A representação do indutor nos circuitos está representada na figura 9.

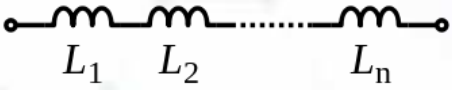
Figura 9 - Símbolo do indutor

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Consideremos a conexão em série dos indutores: verificamos que a corrente é a mesma entre os elementos constituintes do circuito. Nota-

se que o comportamento do circuito é semelhante à do circuito resistivo. A figura 10 demonstra didaticamente a ligação.

Figura 10 - Associação em série



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Dessa forma, podemos afirmar que a indutância equivalente de indutores conectados em série é a soma das indutâncias individuais (SADIKU, 2014), sendo representada por:

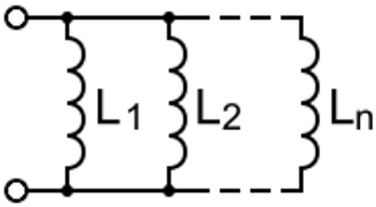
$$\boldsymbol{Leq = L1 + L2 + L3 + \cdots + Ln}$$

Quanto às tensões (V), temos:

$$\boldsymbol{v = v1 + v2 + v3 + \cdots + vn}$$

A associação paralela é utilizada quando se deseja obter indutâncias menores ou também como forma de promover uma divisão da corrente entre diversos indutores. Os indutores nessa configuração possuem as mesmas tensões, entretanto, as correntes (I) se dividem entre os ramos do circuito.

Figura 11 - Associação em paralelo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Matematicamente, representa-se a indutância total em uma associação paralela por:

$$\boldsymbol{Lt = \frac{1}{\frac{1}{L1} + \frac{1}{L2} + \frac{1}{L3} \cdots \frac{1}{Ln}}}$$

Na expressão, Lt é a indutância e L1, L2, L3 e Ln são indutâncias associadas, podendo ser simplificadas em algumas situações:

- Associação paralela entre dois indutores:

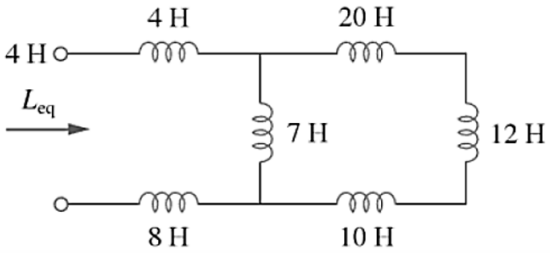
$$Lt = \frac{L1 \, x \, L2}{L1 + L2}$$

- Associação paralela de "n" indutores de mesmo valor (L):

$$Lt = \frac{L}{n}$$

Qual a indutância equivalente?

Figura 12 - Circuito indutivo



Fonte: Sadiku (2014, p. 268).

Os indutores de 20 H, 12 H e 10 H estão em série, de forma que a indutância resultante desses indutores é 42 H. Esse indutor resultante une-se em paralelo com indutor de 7H, de modo que, matematicamente, temos:

$$Lt = \frac{7 \, x \, 42}{7 + 42}$$

$$Lt = 6 \, H$$

O indutor de 6 H está em série com indutores de 4 e 8 H, chegando à indutância equivalente da seguinte forma:

$$Leq = 6 + 4 + 8 = 18 \, H$$

Percebemos que a indutância equivalente em indutores associados em série e em paralelo seguem regras similares aos cálculos de resistência equivalente de resistores em série e em

paralelo. Isso acontece devido a indutância e resistência possuírem uma proporcionalidade direta quando relacionam tensão e corrente.

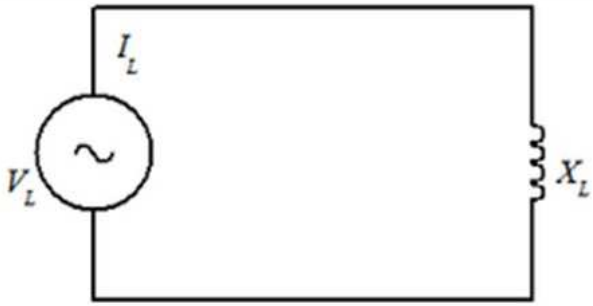
ACESSE:

Os indutores são componentes eletrônicos que atuam no armazenamento de energia na forma de corrente elétrica. Para saber mais sobre indutores como armazenadores de energia, além de entender como funciona um indutor e como fazer a associação de indutores em série e em paralelo, clique aqui.

Reatância Indutiva

O desempenho dos indutores em circuitos de corrente alternada difere do visto em CC, portanto, será analisado este caso, evidenciando que o efeito da indutância nestas condições se manifesta de forma permanente (SENAI, 2015).

Figura 13 - Circuito indutivo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Utilizando um indutor presente em um circuito de CC, a indutância se manifesta somente nos momentos em que há uma variação de corrente, mais precisamente nos momentos em que o circuito é ligado e desligado.

No que diz respeito à sua utilização em corrente alternada, os valores de tensão e de corrente estão em constante alternância, entretanto, o efeito da indutância manifesta-se permanentemente. A

constante oposição à circulação de uma corrente variável é definida como reatância indutiva, com representação XL (SENAI, 2015).

SAIBA MAIS:

Para que servem os componentes eletrônicos? Para saber mais, clique aqui.

A reatância indutiva é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente que atravessa o indutor, isto é, diretamente proporcional à frequência . Fixa-se que quanto maior a frequência de oscilação da alimentação do circuito, maior a reatância indutiva (SENAI, 2015).

A reatância indutiva é expressa em ohms e representada matematicamente pela expressão: $\mathbf{XL = 2.\ \pi\ .\ f\ .\ L}$

Na expressão, temos:

- XL é a reatância indutiva em ohms (Ω).
- 2π é uma constante (6,28).
- f é a frequência da corrente alternada em Hertz (Hz).
- L é a indutância do indutor em Henrys (H).

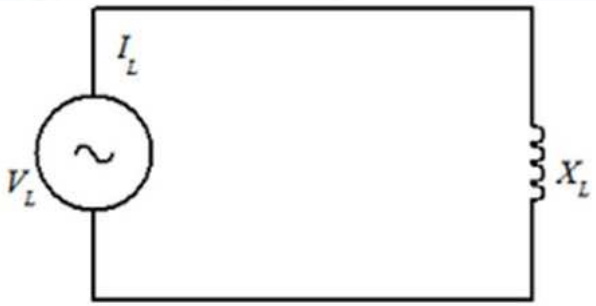
A tensão aplicada nos terminais não influencia o valor da reatância indutiva do indutor. A corrente que transita em um indutor energizado por CA pode ser calculada com base na Lei de Ohm, substituindo-se R por XL, ou seja (SENAI, 2015):

- Na expressão, IL é a corrente eficaz no indutor em ampères (A).
- VL é a tensão eficaz sobre o indutor, expressa em volts (V).
- XL é a reatância indutiva em ohms (Ω).

O indutor também indica que, além da reatância indutiva, há uma resistência ôhmica atribuída ao material com o qual ele é fabricado. Um indutor ideal deveria apresentar resistência ôhmica zero, mas isso só no campo teórico. Do ponto de vista prático esse indutor não existe, porque o condutor sempre apresenta resistência ôhmica, por menor que seja.

EXEMPLO: Qual a reatância de um indutor de 300 mH submetido a uma rede CA de 110V, 60Hz? Calcule também a corrente existente na bobina.

Figura 13 - Circuito indutivo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

XL = 2. π . f . L

XL = 6,28 . 60 . 0,3

XL = 113,04 Ω

$$IL = \frac{VL}{XL} = \frac{110}{113{,}04} = 0{,}973\ A$$

Fator de Qualidade Q

Os indutores apresentam, além da reatância indutiva, um fator de qualidade denominado fator Q, que é uma relação entre reatância indutiva e resistência ôhmica do indutor, ou seja (SENAI, 2015):

$$Q = \frac{XL}{R}$$

Onde:

- Q é o fator de qualidade que é adimensional.
- XL é a reatância indutiva em Ω.
- R é a resistência ôhmica da bobina em Ω.

Esse fator é uma medida que traduz o desempenho do indutor no que diz respeito às perdas. Ele indica a relação da largura de banda do ressonador em relação à sua frequência central.

O Q aponta a relação de perda de energia em relação à quantidade de energia armazenada no sistema. Dessa forma, quanto maior o fator de qualidade Q, menor a taxa de perda de energia, portanto as variações serão reduzidas mais lentamente, ou seja, elas terão um nível baixo de amortecimento e tocarão por mais tempo.

EXEMPLO: O fator de qualidade de um indutor com reatância indutiva de 3728 Ω (indutor de 10 H em 60 Hz) e com resistência ôhmica de 80 Ω é:

$$Q = \frac{XL}{R} = \frac{3728}{80} = 46{,}6$$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Aqui você aprendeu que indutores podem ser associados em série, paralelo ou misto para que possam ser obtidas características mais interessantes no que diz respeito à tensões e indutâncias, embora na prática a associação mista não seja muito utilizada.

Na associação em série a corrente é a mesma entre os elementos constituintes do circuito e seu cálculo se assemelha ao do circuito resistivo. Já a associação paralela é empregada para obter indutâncias menores ou como forma de dividir uma corrente entre diversos indutores. Os indutores, nessa configuração, possuem as mesmas tensões, entretanto, as correntes (I) se dividem entre os ramos do circuito.

Conseguimos perceber que a indutância equivalente de indutores em série e em paralelo seguem as mesmas regras em relação à resistência equivalente de resistores em série e em paralelo.

O comportamento dos indutores em circuitos de corrente alternada difere do que vemos em corrente contínua. Em um circuito de corrente contínua, a indutância se manifesta apenas nos momentos em que existe uma variação de corrente, mais precisamente quando se liga e desliga o circuito.

Na utilização em corrente alternada, os valores de tensão e corrente estão constantemente se alternando, entretanto, o efeito da indutância se manifesta permanentemente. Esse fenômeno de oposição permanente à circulação de uma corrente variável é denominado de reatância indutiva, que é representada pela notação XL.

Definimos a reatância indutiva como a oposição à corrente, e ela é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente que atravessa o indutor, isto é, diretamente proporcional à frequência . Quanto maior a frequência de oscilação da alimentação do circuito, maior a reatância indutiva.

Devemos salientar que todo indutor apresenta, além da reatância indutiva, uma resistência ôhmica que se deve ao material com o qual ele é fabricado. Um indutor ideal deveria apresentar resistência ôhmica zero, entretanto, na prática esse indutor não existe, porque o condutor sempre apresenta resistência ôhmica.

Especificação de Indutores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de conhecer os indutores e sua especificação. Assim como os outros componentes, os indutores têm especificações e modelos que atendem melhor as necessidades dos usuários. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Tipos de Indutores

Os indutores, assim como os resistores e capacitores, podem ser classificados como fixos ou variáveis. Os símbolos utilizados para designar um indutor com núcleo ferromagnético e um indutor fixo com núcleo de ar são os seguintes:

Figura 14 - Simbologia de um indutor com núcleo ferromagnético

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Figura 15 - Simbologia de um indutor com núcleo de ar

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Indutores do tipo fixo são fabricados em todos os formatos e tamanhos. Há uma influência direta no tamanho de um indutor que diz respeito ao tipo de construção, ao tipo de núcleo utilizado e à especificação de corrente. Já nos indutores variáveis, a indutância pode ser modificada utilizando uma chave de fenda, que move o núcleo do componente interna e externamente.

Dessa forma, quanto mais para dentro do núcleo, maior é a interferência exercida pelo material ferromagnético no circuito magnético e mais elevadas são as intensidades do campo magnético e o nível de indutância.

Figura 16 - Indutor toroidal

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

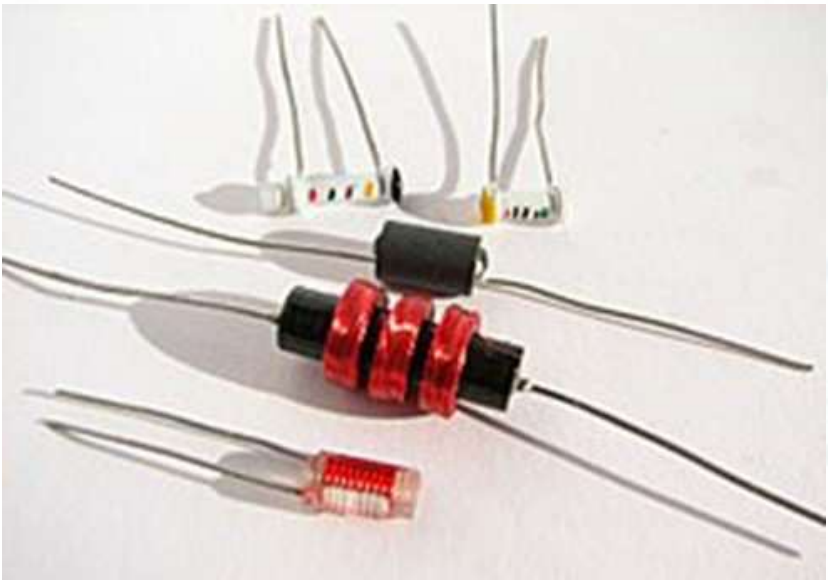
Tabela 2 - Aplicações dos indutores

Tipo	Valores de trabalho	Aplicações
Indutores de núcleo de ar (1-32 espiras)	2,5 nH a 1μH	Utiliza-se em aplicações de alta frequência.
Toroidal	10 μH a 30 μH	Utiliza-se em linhas de transmissão para filtrar transitórios e reduzir interferências eletromagnéticas. É encontrado em muitos eletrodomésticos.
Cilíndrico	3μH a 1mH	Utiliza-se em linhas de transmissão de alta corrente
Linha de retardo	10 μH a 50 μH	Utiliza-se em receptores de televisão em cores para corrigir diferenças de tempo entre os sinais de cor e o sinal de preto e branco.

Cilíndrico de modo comum	0,6 mH a 50 mH	Utiliza-se em filtros de linha CA, interruptores de suprimento de energia, carregadores de bateria e outros equipamentos eletrônicos.
RF Chokes	10 µH a 470 mH	Utiliza-se em receptores de rádio e televisão e em circuitos de comunicação. Encontrados em circuitos de AM, FM e UHF.
Encapsulado	0,1 µH a 100 mH	Utiliza-se em uma grande variedade de circuitos, como osciladores, filtros, filtros passa-baixa e outros.
Para montagem em superfície	0,01 µH a 250 mH	Encontrado em muitos circuitos eletrônicos que exigem componentes em miniatura para que sejam montados em placas de circuito impresso com multicamadas.

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Figura 17 - Tipos de indutores



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Código de Cores nos Indutores

Alguns indutores, por conta de seu tamanho, têm impresso no seu corpo o valor de identificação. Entretanto, caso as dimensões sejam diminutas, pode não haver espaço o bastante para efetuar marcação do valor real, de forma que uma abreviação relativamente fácil de se compreender é usada.

No caso de indutores moldados, utiliza-se um sistema de código de cores semelhante ao que é usado para resistores. A principal diferença é que o valor resultante é sempre dado em μH, e uma faixa larga no início do rótulo é um indicador MIL, que significa "meets military standards" ou, em português, atende aos padrões militares.

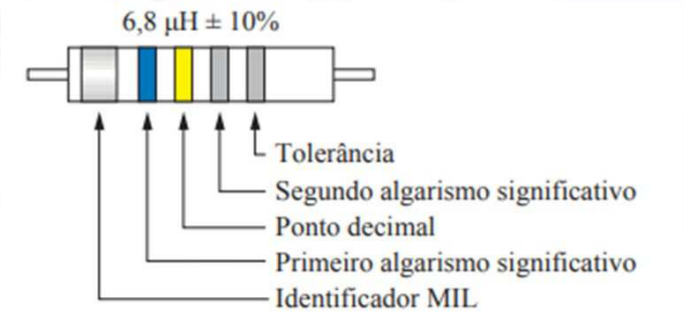
Tabela 3 - Tabela de cores para indutores

TABELA DE CÓDIGO DE CORES			
Cor	Algarismo Significativo	Multiplicador	Tolerância da indutância (%)
Preto	0	1	
Marrom	1	10	
Vermelho	2	100	
Laranja	3	1000	
Amarelo	4		
Verde	5		
Azul	6		
Violeta	7		
Cinza	8		
Branco	9		
Nenhuma			±20
Prata			±10
Ouro	Ponto decimal		±5

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

A Figura 18 exemplifica um indutor e seu respectivo código de cores.

Figura 18 - Indutor e código de cores



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

SAIBA MAIS:

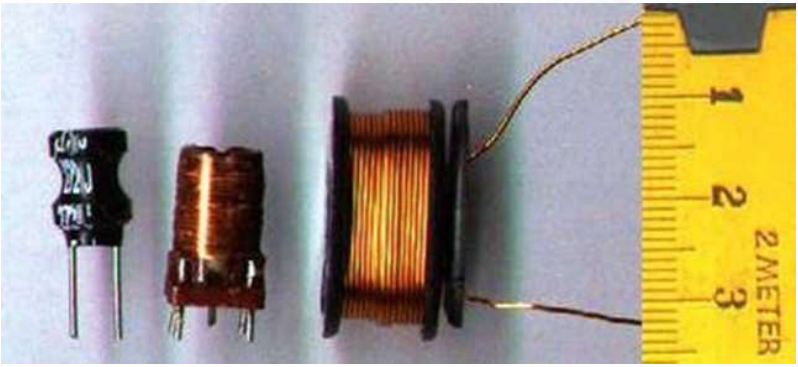
Conheça os códigos de cores dos indutores clicando aqui.

Aplicação dos Indutores

Um indutor tem diversas aplicações, já que é um dos componentes passivos básicos e, no campo da eletrônica, é utilizado desde aplicações industriais na partida de motores até eletrodomésticos.

O que limita a utilização dos indutores é a sua dimensão físicas, já que eles contribuem para o aumento do peso do circuito, além de possuírem dimensões muito maiores do que outros componentes utilizados.

Figura 19 - Indutores



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Em filtros, emprega-se capacitores e resistores em conjunto para a elaboração de circuitos analógicos e no processamento de sinais. Quando analisado de modo isolado, observamos que funciona como um filtro, atuando de forma que a impedância de um indutor cresça à medida que a frequência de um sinal aumenta (SADIKU,2014).

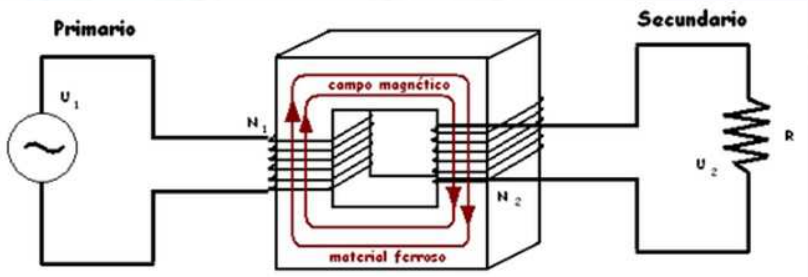
VOCÊ SABIA?

Os filtros são amplamente utilizados em eletrônicos, embora os capacitores sejam mais frequentemente usados para substituir os indutores sempre que possível, pois são menores e mais baratos. Os indutores atuam captando os campos magnéticos e a presença de material permeável à distância. Uma das aplicações a enfatizar é a de acumular energia por meio de um campo magnético, além de também impedir variações na corrente elétrica.

Campos magnéticos surgem pela variação na corrente, ou seja, quanto mais rapidamente a corrente variar, mais eficiente será o modo de operação do transformador. À medida que aumenta a frequência de entrada, a impedância do indutor começa a limitar a eficácia do transformador (SENAI, 2015).

A vantagem trazida por uma **frequência operacional mais alta** é um transformador de dimensões menores e mais leve, que oferta a mesma carga.

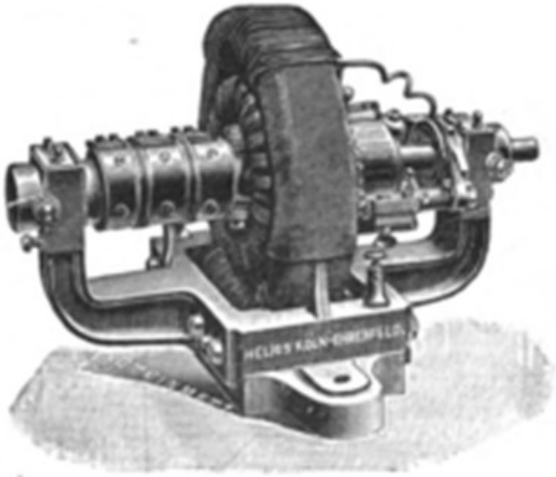
Figura 20 - Esquema básico da montagem de um transformador



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Os indutores não se movem para se alinhar com qualquer campo magnético próximo, dessa forma, motores indutivos utilizam a força magnética aplicada aos indutores para transformar energia elétrica em energia mecânica. A velocidade de rotação tem ligação direta com a frequência de entrada, entretanto, motores de indução são utilizados em aplicações de velocidade fixa que são alimentadas diretamente da rede elétrica de 50 ou 60hz.

Figura 21 - Motor elétrico



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Os indutores apresentam como uma vantagem a ausência de contatos elétricos entre o rotor e o motor, o que torna os motores indutivos mais robustos e mais confiáveis.

Indutores: Aplicações em Armazenamento de Energia

Diferentemente dos capacitores, os indutores são limitados quanto ao tempo de armazenamento energia, já que existe uma dependência do campo magnético, que colapsa quando a energia que é alimentada é removida.

A maior utilização dos indutores na função de armazenamento de energia é, por exemplo, em fontes de alimentação, como a fonte dos computadores portateis. Em fontes de alimentação mais simplificadas é empregado um único indutor no lugar do transformador e do componente de armazenamento de energia. Nesse exemplo destaca-se o fato de que é a razão existente entre o tempo em que o indutor é alimentado e o tempo sem energização que irá determinar a taxa de tensão de entrada para saída.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Aqui você aprendeu que os indutores, da mesma forma que resistores e capacitores, podem ser classificados como fixos ou variáveis, e que para representá-los nos circuitos há uma simbologia específica.

Por conta de suas dimensões, alguns têm impresso no seu corpo o valor de identificação, entretanto, caso as dimensões sejam diminutas, pode não haver espaço suficiente para imprimir o valor real, de maneira que uma abreviação relativamente fácil de se compreender é usada.

No caso de indutores moldados, utiliza-se um sistema de código de cores muito similar ao usado para resistores. A principal diferença é que o valor resultante é sempre dado em μH e uma faixa larga no início do rótulo é um indicador MIL.

O indutor é um dos componentes passivos básicos e, no campo da eletrônica, sua utilização vai desde aplicações industriais na partida de motores até eletrodomésticos. O que limita o seu uso é sua dimensão física, já que um indutor contribui para o peso do circuito e é muito maiores do que outros componentes utilizados.

Ao serem utilizados em filtros, são empregados em conjunto com capacitores e resistores para elaborar de circuitos analógicos e para processar sinais.

Os indutores se encontram fixos e não se movimentam para se alinhar com qualquer campo magnético próximo, por isso os motores indutivos utilizam da força magnética aplicada aos indutores para transformar energia elétrica em energia mecânica. A velocidade de rotação está ligada à frequência de entrada, entretanto, motores de indução são utilizados em aplicações de velocidade fixa que podem ser alimentadas diretamente a partir da rede elétrica de 50 ou 60hz.

Circuitos Indutivos na Prática

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de esquematizar circuitos indutores. Esta etapa é fundamental na aplicação dos conhecimentos adquiridos dessa unidade. Esquematizar os circuitos é conseguir coordenar as informações desenvolvidas até agora e aplicá-las. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Configuração dos Circuitos

Circuitos analógicos são compostos de três componentes básicos: resistor (R), capacitor (C) e indutores (L). Esses componentes, ao serem combinados, dão origem a quatro circuitos:

- Circuito RC.
- Circuito RL.
- Circuito LC.
- Circuito RLC.

Figura 22 - Resistores

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Figura 23 - Capacitor

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Figura 24 - Indutores

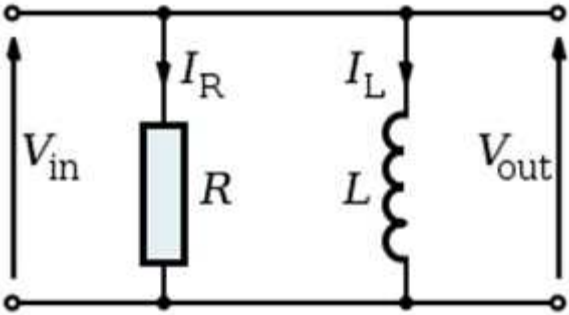
Fonte: Wikimedia Commons (2022).

A combinação desses componentes ocasiona comportamentos que são essenciais para o funcionamento adequado dos materiais na Eletrônica Analógica. Em questões práticas, os capacitores (presentes nos circuitos RC) são mais utilizados que os próprios indutores, pois há uma facilidade maior na fabricação deles, além de possuírem dimensões menores.

CKT Paralelo com Corrente Alternada

Ao conectar um circuito RL paralelo a uma fonte de CA, a tensão que chega aos componentes é a mesma. Dessa forma, a tensão é o parâmetro no estudo do circuito RL paralelo. Percebe-se, na figura 25, que a tensão de entrada (Vin) é a mesma que a tensão de saída (Vout).

Figura 25 - Circuito RL



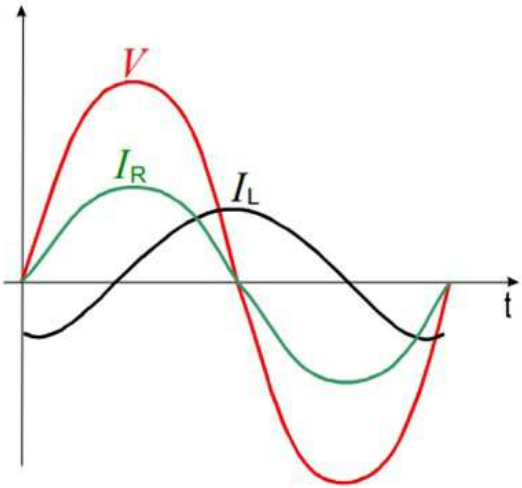
Fonte: Wikimedia Commons (2022).

IMPORTANTE:

A tensão utilizada promove o surgimento de uma corrente IR que transita pelo resistor, assim como promove a circulação de uma corrente IL. A corrente IL se encontra atrasada 90º quando comparada à tensão aplicada, o que é justificado pelo fenômeno da autoindução (SADIKU,2014).

O gráfico senoidal que caracteriza o circuito RL paralelo tem como maior característica a defasagem entre as correntes geradas, e isso é demonstrado na figura 26 pelo gráfico de fases do circuito.

Figura 26 - Gráfico da relação tensões e correntes



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Quando tratamos do circuito RL paralelo, devemos nos atentar às três correntes:

- A corrente no resistor IR.
- A corrente no indutor IL.
- A corrente total IT.

SAIBA MAIS:

Veja uma análise dos sinais de tensão e de corrente alternada em um circuito com característica indutiva. Veja, também, como obter o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente utilizando um osciloscópio. Para acessar, clique aqui.

A corrente no resistor continua sendo calculada pela Lei de Ohm, portanto:

$$IR = \frac{V}{R}$$

A corrente do indutor é calculada da mesma forma, considerando a reatância do indutor. Portanto, na fórmula de Ohm, R é substituído por XL, de forma que:

$$IL = \frac{V}{XL}$$

A corrente total deve considerar que as correntes que a constituem (IR e IL) estão defasadas entre si, sendo, portanto, calculadas da seguinte forma:

$$IT = \sqrt{IR^2 + IL^2}$$

EXEMPLO:

Considere que:

Vin= 60V

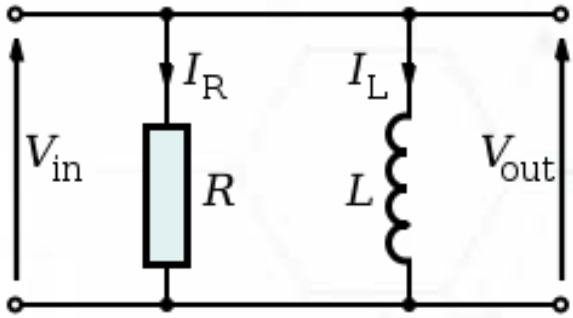
f= 60Hz

IR= 0,5A

IL= 800mA

Determine IT, R, Z e L.

Figura 26 - Circuito Indutivo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

$$IT = \sqrt{IR^2 + IL^2}$$

$$IT = \sqrt{0{,}5^2 + 0{,}8^2}$$

$$IT = 0{,}94A$$

$$IR = \frac{V}{R}$$

$$0{,}5 = \frac{60}{R}$$

$$R = \frac{60}{0{,}5} = 120\Omega$$

Determinação de Z e L:

$$ZL = \frac{V}{IT}$$

$$ZL = \frac{60}{0{,}94} = 64\Omega$$

$$L = \frac{XL}{2.\pi.\mathrm{f}}$$

$$L = \frac{75}{2.\pi.\mathrm{f}} = 199\ mH$$

Defasagem das Correntes

As correntes circulantes dentro do circuito RL estão defasadas e, assim, podemos calcular as defasagens entre as correntes existentes. Determina-se o ângulo (φ) entre IR e IT a partir da relação cosseno:

$$\cos \varphi = \frac{IR}{IT}$$

$$\varphi = \arccos \frac{IR}{IT}$$

Com a definição do ângulo φ formado por IR e IT, o ângulo α formado por IL e IT pode ser facilmente encontrado.

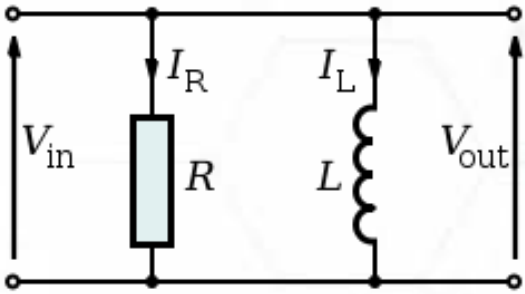
$$\alpha = 90^{\circ} - \varphi$$

Se a corrente IR for maior que IL, forma-se o ângulo φ menor que 45° e o circuito é predominantemente resistivo. Em contrapartida, a corrente IL apresenta-se maior que a corrente IR, o ângulo φ é maior que 45° e o circuito é predominantemente indutivo (SENAI, 2015).

EXEMPLO:

Considere o circuito RL abaixo:

Figura 27 - Circuito Indutivo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Sobre as correntes, temos:

IR= 0,3 A

IL= 0,55 A

$$IT = \sqrt{IR^2 + IL^2}$$

$$IT = \sqrt{0{,}3^2 + 0{,}55^2}$$

$$IT = 0{,}626\ A$$

$$\varphi = arc\ cos \frac{IR}{IT}$$

$$\varphi = arc\ cos \frac{0{,}3}{0{,}626}$$

$$\varphi = arc\ cos\ 0{,}479$$

Ao consultar uma tabela de cossenos (ou usando uma calculadora), temos **φ**=61º. Dessa forma:

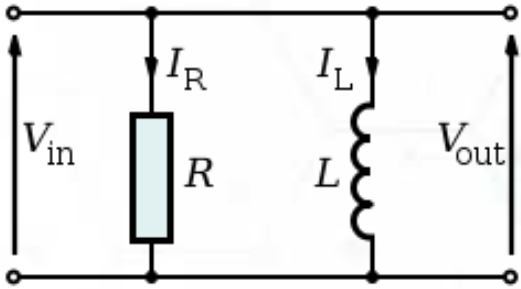
$$\alpha = 90^\circ - \varphi$$

$$\alpha = 90^\circ - 61^\circ$$

$$\alpha = 29^\circ$$

Como o ângulo φ apresenta-se maior que 45° e o circuito é predominantemente indutivo, considere o circuito RL a seguir, determine a defasagem entre IR e IT () e entre IL e IT ():

Figura 28 - Circuito Indutivo



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

EXEMPLO:

R= 560Ω

L= 10 mH

60V

15kHz

$$IR = \frac{V}{R} = \frac{60}{560} = 0{,}107\ A$$

XL = 2. π . f . L

XL = 6,28. 15000. 0,010= 942 Ω

$$\boldsymbol{IT = \sqrt{IR^2 + IL^2}}$$

$$IT = \sqrt{0{,}107^2 + 0{,}064^2}$$

$$IT = 0{,}125\ A$$

$$\boldsymbol{\varphi = arc\ cos \frac{0,107}{0,125}}$$

$$\varphi = arc\ cos\ 0{,}856$$

$$\boldsymbol{\varphi = 31^\circ}$$

$$\boldsymbol{\alpha = 90^\circ - 31^\circ}$$

$$\boldsymbol{\alpha = 59^\circ}$$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Até aqui você aprendeu sobre a utilização e denominação dos indutores e viu que em circuitos analógicos compostos são empregados alguns componentes básicos, como resistor (R), capacitor (C) e indutores (L), originando quatro circuitos: RC, RL, LC e RLC.

A combinação desses componentes ocasiona comportamentos que são essenciais para o funcionamento adequado dos materiais. Em questões práticas, os capacitores são mais utilizados que os próprios indutores, pois há uma facilidade maior na fabricação deles, além de possuírem dimensões menores.

A tensão utilizada promove o surgimento de uma corrente IR que transita pelo resistor, assim como promove a circulação de uma corrente IL. A corrente IL se encontra atrasada 90° quando comparada à tensão aplicada, o que é justificado pelo fenômeno da autoindução.

Em circuitos classificados como RL (resistor e indutor) paralelo devemos nos atentar às três correntes a serem analisadas: a corrente no resistor IR, acorrente no indutor IL e a corrente total IT.

REFERÊNCIAS

INO, E. K. **Eletricidade vol. II**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2018.

HAYT, W. H.; KEMMERLY. J. E. **Análise de Circuitos em Engenharia**. São Paulo: McGraw-Hill, 1975.

IRWIN, J. D. **Análise de Circuitos em Engenharia**. 4ª. Edição, São Paulo: Makron Books, 2000.

SADIKU, M. et al. **Análise de Circuitos Elétricos com Aplicações**. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014.

SENAI-SP. **Princípios de eletricidade**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015.